

Thème 1 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — chaîne masse $\rightarrow$ moles $\rightarrow$ molécules

On enchaîne $m \xrightarrow{\div M} n \xrightarrow{\times N_A} N$.

- a) $n = \frac{9}{18} = 0,5 \text{ mol}$, puis $N = 0,5 \times 6,02 \times 10^{23} = 3,01 \times 10^{23}$ molécules.
- b) $n = \frac{8,8}{44} = 0,2 \text{ mol}$, puis $N = 0,2 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,20 \times 10^{23}$ molécules.

Corrigé 2 — masse molaire du glucose, puis quantité de matière

- a) $M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g mol}^{-1}$.
- b) $n = \frac{90}{180} = 0,500 \text{ mol}$.
- c) $n = \frac{18}{180} = 0,100 \text{ mol}$.

Corrigé 3 — masse d'un nombre d'entités donné

On enchaîne $N \xrightarrow{\div N_A} n \xrightarrow{\times M} m$.

- a) $n = \frac{3,01 \times 10^{23}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,5 \text{ mol}$, puis $m = 0,5 \times 32 = 16,0 \text{ g}$.
- b) $n = \frac{1,204 \times 10^{24}}{6,02 \times 10^{23}} = 2 \text{ mol}$, puis $m = 2 \times 56 = 112 \text{ g}$.

Corrigé 4 — pourcentage massique d'un élément

Le pourcentage massique d'un élément vaut $\frac{\text{masse de l'élément dans 1 mol}}{M} \times 100$.

- a) $\% \text{O} = \frac{16}{18} \times 100 \approx 88,9 \%$.
- b) L'azote apparaît *deux* fois : masse $2 \times 14 = 28$. $\% \text{N} = \frac{28}{80} \times 100 = 35,0 \%$.
- c) $\% \text{Ca} = \frac{40}{100} \times 100 = 40,0 \%$.

Corrigé 5 — compter les atomes

- a) H_2SO_4 porte 4 atomes O : $n(\text{O}) = 0,2 \times 4 = 0,8 \text{ mol}$, soit $N = 0,8 \times 6,02 \times 10^{23} = 4,82 \times 10^{23}$ atomes d'oxygène.
- b) O_2 : $n = \frac{8}{32} = 0,25 \text{ mol}$ de *molécules*, soit $0,25 \times 2 = 0,5 \text{ mol}$ d'atomes. S : $n = \frac{8}{32} = 0,25 \text{ mol}$ d'atomes. À masse égale, O_2 contient donc **deux fois plus** d'atomes que le soufre.